

Как измерить электромагнитное излучение от вышки сотовой связи

Инструментальные методы используются для контроля уровней электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых передающими радиотехническими объектами (ПРТО), в соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке.

Инструментальный контроль уровней ЭМП проводится специалистами лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, с целью определения фактического состояния электромагнитной обстановки в местах расположения излучающих радиосредств.

Измерения проводятся:

- на этапе предупредительного санитарного надзора (при приемке объекта в эксплуатацию);
- на этапах текущего санитарного надзора (при изменении ситуационных планов;
- размещения антенн, технических характеристик или режимов работы объекта;
- после проведения защитных мероприятий, направленных на снижение уровней ЭМП;
- в порядке плановых контрольных измерений (не реже одного раза в год).

Подготовка к проведению инструментального контроля включает несколько этапов:

- согласование цели, времени и условий проведения измерений с заинтересованными организациями и предприятиями;
- рекогносцировку района проведения измерений (подготовка информации о местности, рельефе, наличии переотражающих поверхностей, выбор трасс и точек измерений);
- подготовку информации об источнике излучения (типы передающих средств, рабочие частоты, режимы и мощности, типы антенн, их параметры и пространственное положение);
- изучение нормативной санитарно-гигиенической документации, относящейся к данному виду технических средств;
- обеспечение измерений дальности до точки измерений;
- подбор и подготовку необходимой измерительной аппаратуры;
- выполнение расчетного прогнозирования;
- определение необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Инструментальный контроль должен осуществляться средствами измерения, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке. Пределы относительной погрешности средства измерения не должны превышать $\pm 30\%$.

Для инструментального контроля используются измерители плотности потока энергии (ППЭ), к которым предъявляются следующие требования:

- измерительная антенна (зонд, датчик поля) не должна существенно искажать структуру измеряемого поля;
- измерительная антенна (зонд, датчик поля) должна иметь изотропную характеристику направленности;
- кабель, соединяющий антенну с измерительным прибором не должен обладать антенным эффектом;
- частотный диапазон измерительной антенны должен соответствовать диапазону частот измеряемых электромагнитных полей;
- прибор должен обладать достаточной помехозащищенностью для работы в мощных мешающих ЭМП, работать в стационарных и полевых условиях.

Перечень приборов, рекомендуемых для измерения ППЭ приведен в таблице.

Тип измерительного прибора	Измеряемый диапазон частот	Пределы измерений	Относительная погрешность измерений	Производитель прибора
ПЗ-18/19/20	0,3-39,65 ГГц	0,32-3200 мкВт/см ²	±3 дБ	СКБ РИАП (Россия)
ПЗ-18А/19А	0,3-40 ГГц	0,9-3200 мкВт/см ²	±3 дБ	СКБ РИАП (Россия)
ПЗ-30	0,3-40 ГГц	3-30000 мкВт/см ²	±2,5 дБ	СКБ РИАП (Россия)
ПЗ-23	37,6-118,1 ГГц	0,9-3200 мкВт/см ²	±2,5 дБ	СКБ РИАП (Россия)
ПЗ-24	37,5-178 ГГц	0,5-2000 мкВт/см ²	±2,5 дБ	СКБ РИАП (Россия)
Поле-3	0,3-78 ГГц	10-10000 мкВт/см ²	±2,5 дБ	Поставщик «Супертехприбор» (Россия)

Проведение измерений.

Выбор мест измерений определяется необходимостью по возможности исключить облучение населения в местах его возможного нахождения как в пределах санитарно-защитной зоны и зоны ограничения, так и вне их.

В обязательном порядке обследованию в границах санитарных зон подлежат здания первой линии относительно объекта.

В случае превышения предельно допустимого уровня проверке подвергаются строения последующих линий, особенно строения, высота которых превышает высоту строений первой линии.

При измерении уровней ЭМП необходимо ориентировать измерительную антенну (зонд, датчик поля) на излучающую антенну и вращением ее вокруг своей оси добиться максимального значения.

В каждой точке измерений следует находить максимальное значение ППЭ по высоте до 2 метров.

В каждой точке контроля производится три независимых измерения.

Результатом является максимальное значение этих измерений.

По результатам измерений составляется протокол, который является неотъемлемой частью санитарно-эпидемиологического заключения.

Гигиеническая оценка результатов измерений осуществляется с учетом погрешности средства измерения.